

KC桌面——外资精译

MS：大中华科技硬件-计算基石，服务器、AI基础设施与电子元器件

研究概要：公司情况更新

- AI GPU与ASIC服务器/机架设计升级中的机遇

- 即将推出的Vera Rubin平台、Kyber架构及LPX/Vera CPU机架的重大设计升级。

\- AI ASIC服务器升级与出货量扩张幅度——主要是TPU和Trainium平台。

- 我们近期认为报价有上涨空间的领域

\- AI服务器电源方案（800 VDC）、PCB/ABF基板供应紧张、数据网络/互连/CPO升级。

\- GB300服务器机架顺利交付，以及AI服务器ODM具备吸引力的不确定性回报比。

\- 科技硬件供应链的产能扩张浪潮。

- 我们观察到的潜在不确定性

\- 下半年消费电子（智能手机/PC）需求及利润率受内存价格上涨影响。

\- 原材料（铜、镍）价格上涨及供应紧张对利润率构成不确定性。

- 供应短缺影响可能延迟出货节奏。

\- 影响AI数据中心基础设施支出的地缘政治紧张局势。

- 关键：公司情况更新

\- AI服务器硬件 – 纬创、FII/鸿海、纬颖、广达、台达电、奇鋌、贸联、川湖、智邦、勤诚、金像电、欣兴、南电、臻鼎、国巨、鸿腾与Fositek。

\- 边缘AI – 小米、立讯精密、联想。

NA = 目前不可用。来源：FactSet；E=MS估计。注：价格截至2026年7月13日收盘。

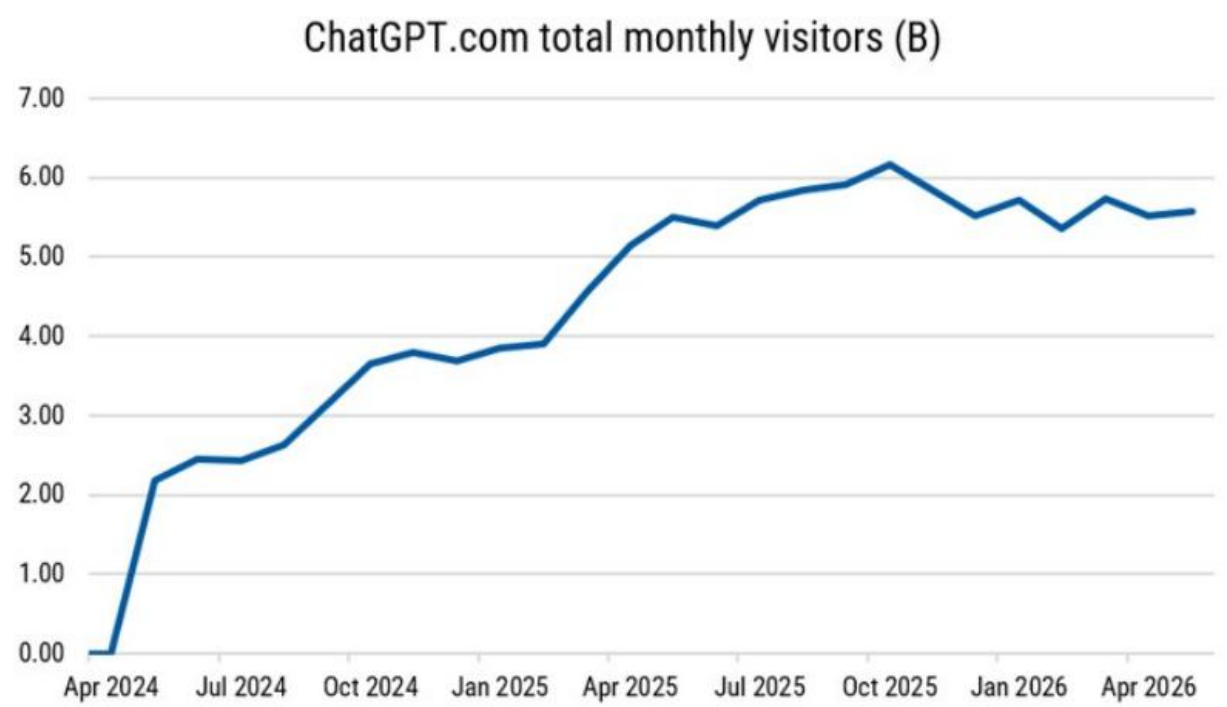
需求预测——内存成本上涨带来的潜在出货量节奏变化不确定性

来源：IDC。e = MS估计。

AI硬件供应链的估值溢价合理

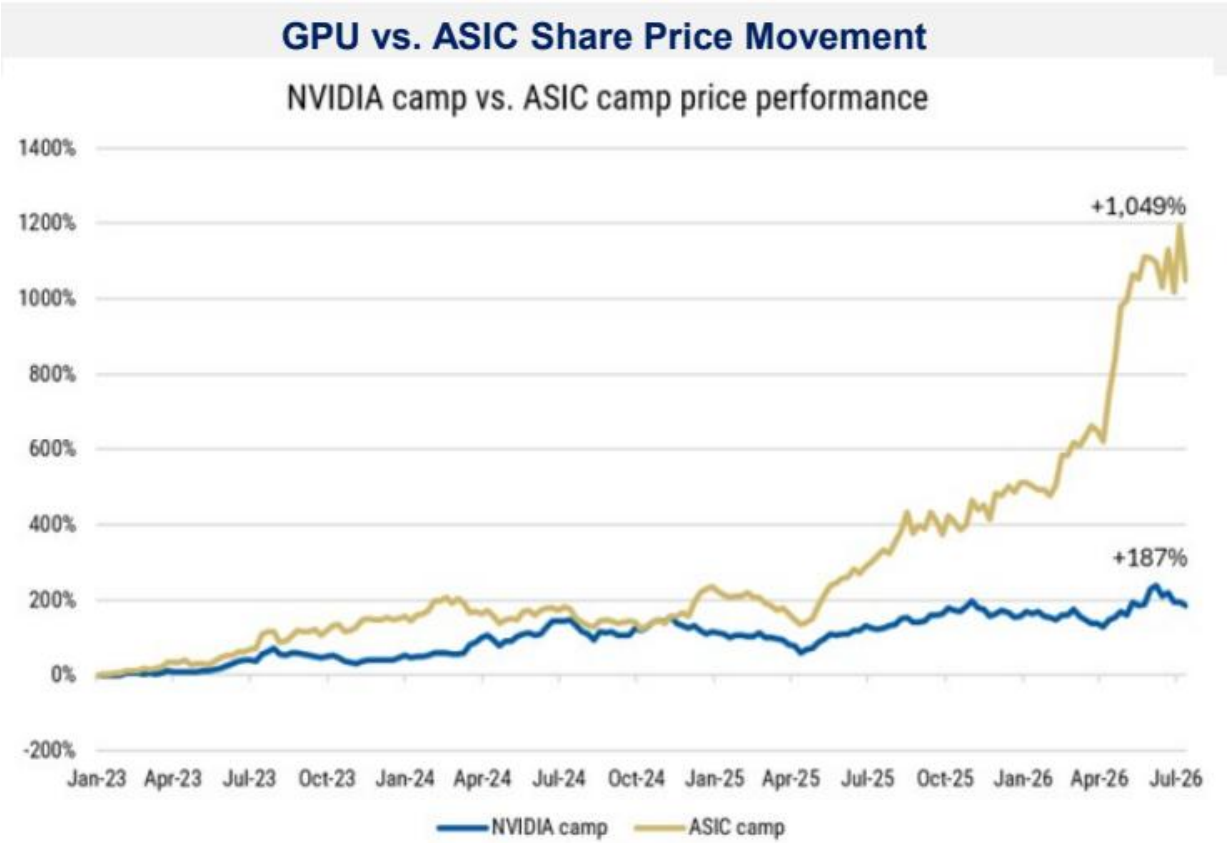
AI服务器势头持续强劲

ChatGPT月度访问量（十亿）



图表 1

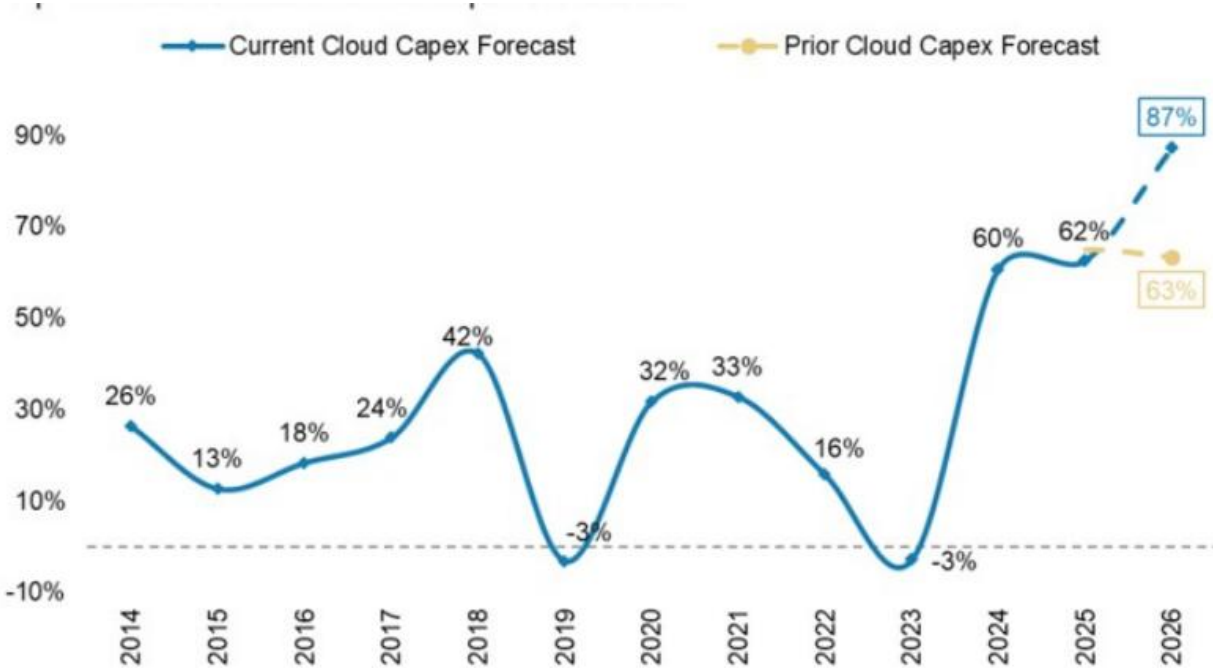
2025-26年云资本支出同比增长



图表 2

2026年云资本支出可能超预期

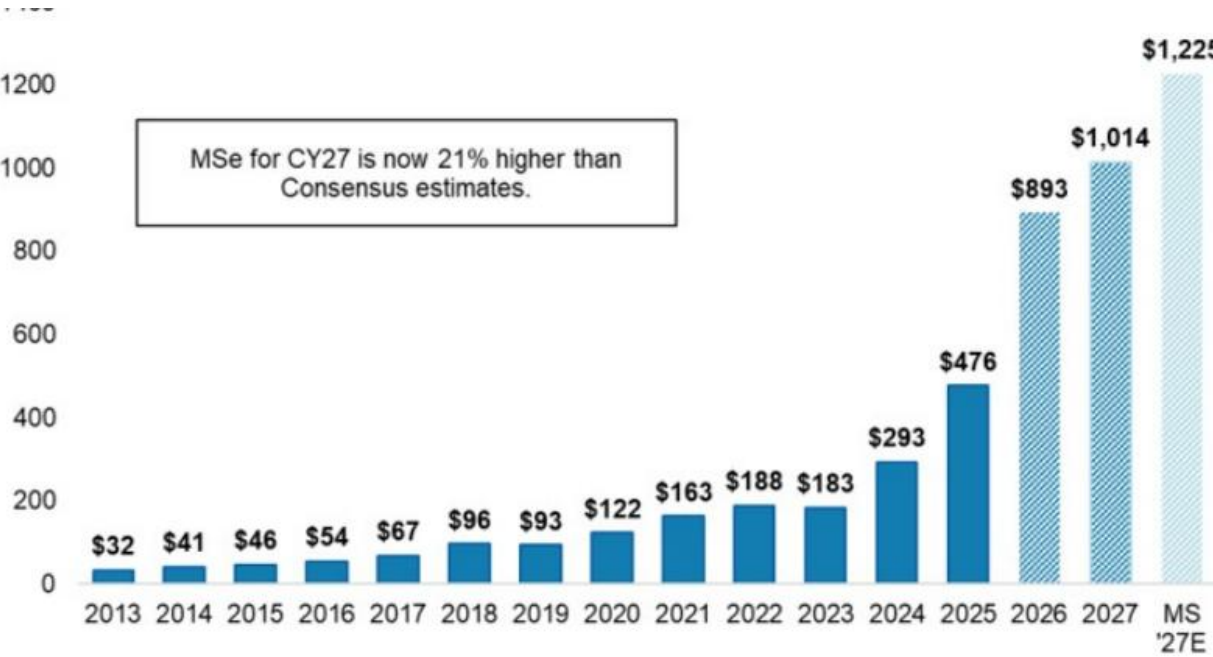
前14大云提供商：云资本支出同比增长



图表 3

来源：IDC。MS估计。

云资本支出（十亿美元）



图表 4

代理式AI——硬件受益方（ABF基板、CPU插座、MLCC）

来源：MS估计。

NVIDIA GPU路线图

近期更新：公司情况更新

\- 2025年约为2.9万机架，我们预测2026年为7-8万机架。

\- 由于组件问题（即Midplane PCB），VR200机架生产较原计划延迟1-2个月，因此机架爬坡将于2026年第四季度开始。

\- 广达应在2026年成为GB机架份额获得者。

来源：MS。

AMD GPU路线图

近期更新：公司情况更新

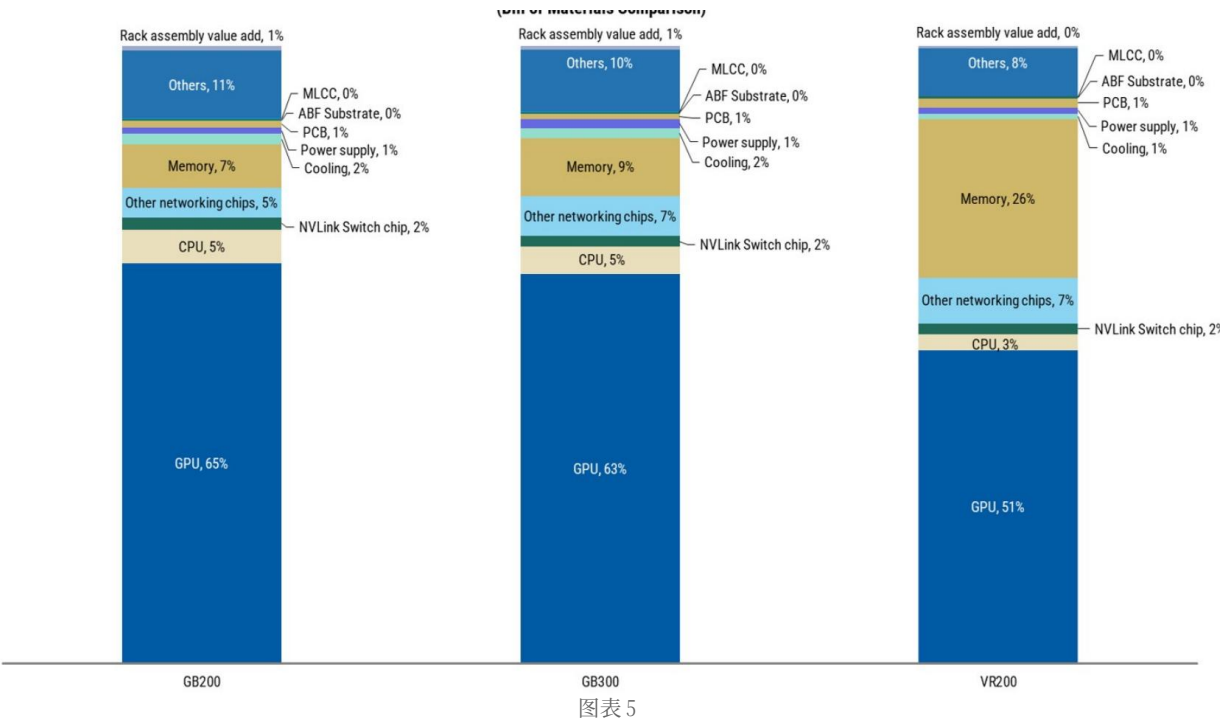
- MI400系列Helios机架OAM/UBB由纬创生产。

\- 纬颖将成为Meta MI400系列Helios机架的主要ODM合作伙伴，并应是Meta/AMD多年、多代合作伙伴关系的主要受益方，该合作旨在部署高达6吉瓦的AMD Instinct GPU。

来源：MS估计。

由于近期内存价格上涨，内存将占Rubin BOM的25%以上

GB200 NVL72 vs GB300 NVL72 vs VR200 NVL72（物料清单对比）



来源：MS估计。

我们估计，单个VR200 NVL72机架对超大规模云厂商的成本约为780万美元

来源：MS估计。

我们的自下而上分析显示，VR200每机架ODM附加值增加约38%

来源：MS估计。

我们的自下而上分析显示，VR200的PCB含量增加约233%

来源：MS估计。

我们的自下而上分析显示，VR200的MLCC含量增加约182%

我们的自下而上分析显示，VR200的ABF基板含量增加约82%

来源：MS估计。

我们的自下而上分析显示，VR200的散热组件含量增加约12%

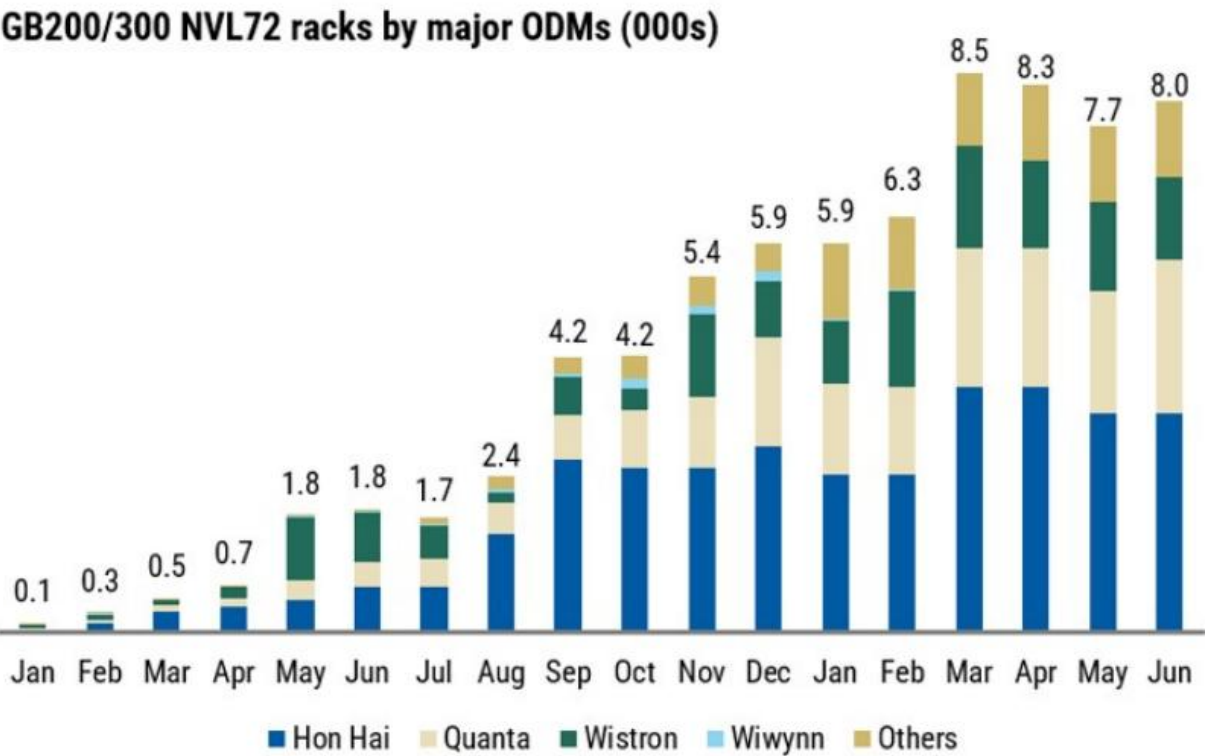
来源：MS估计。

我们的自下而上分析显示，VR200的电源含量增加约32%

我们预测2026年GB200/300机架为7-8万

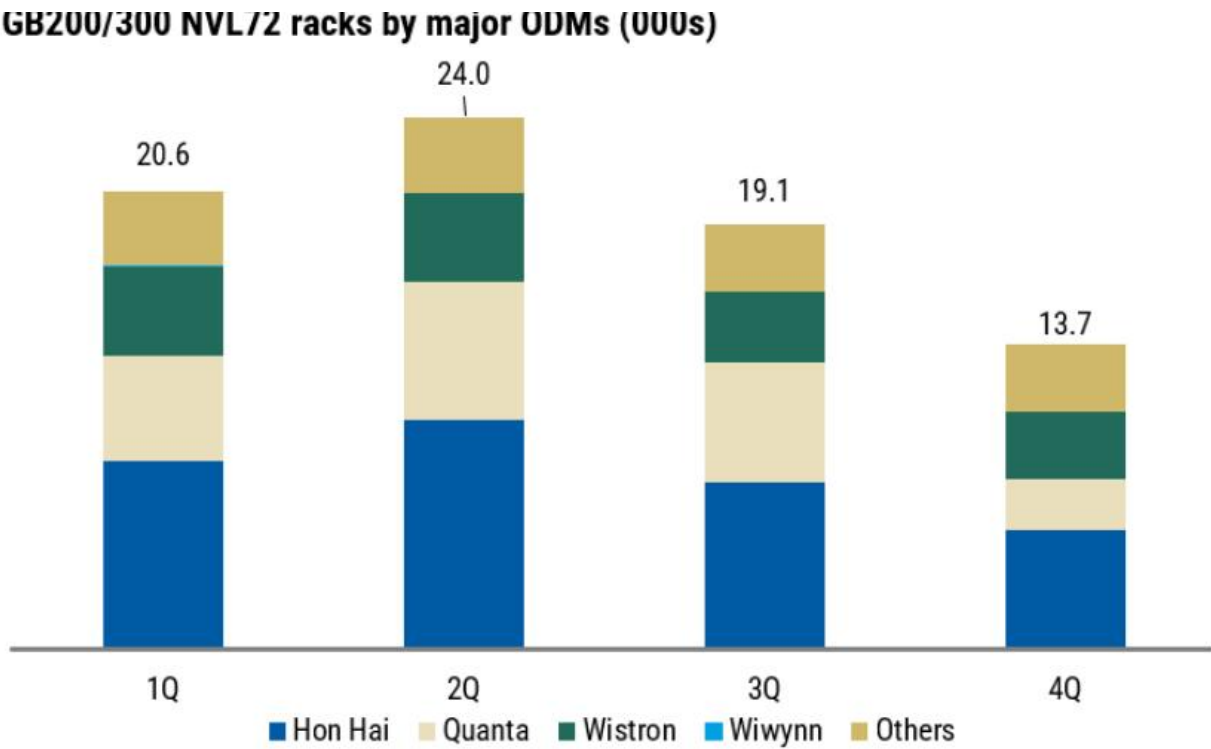
GB200/300 NVL72等效月度机架产出

主要ODM的GB200/300 NVL72机架（千台）



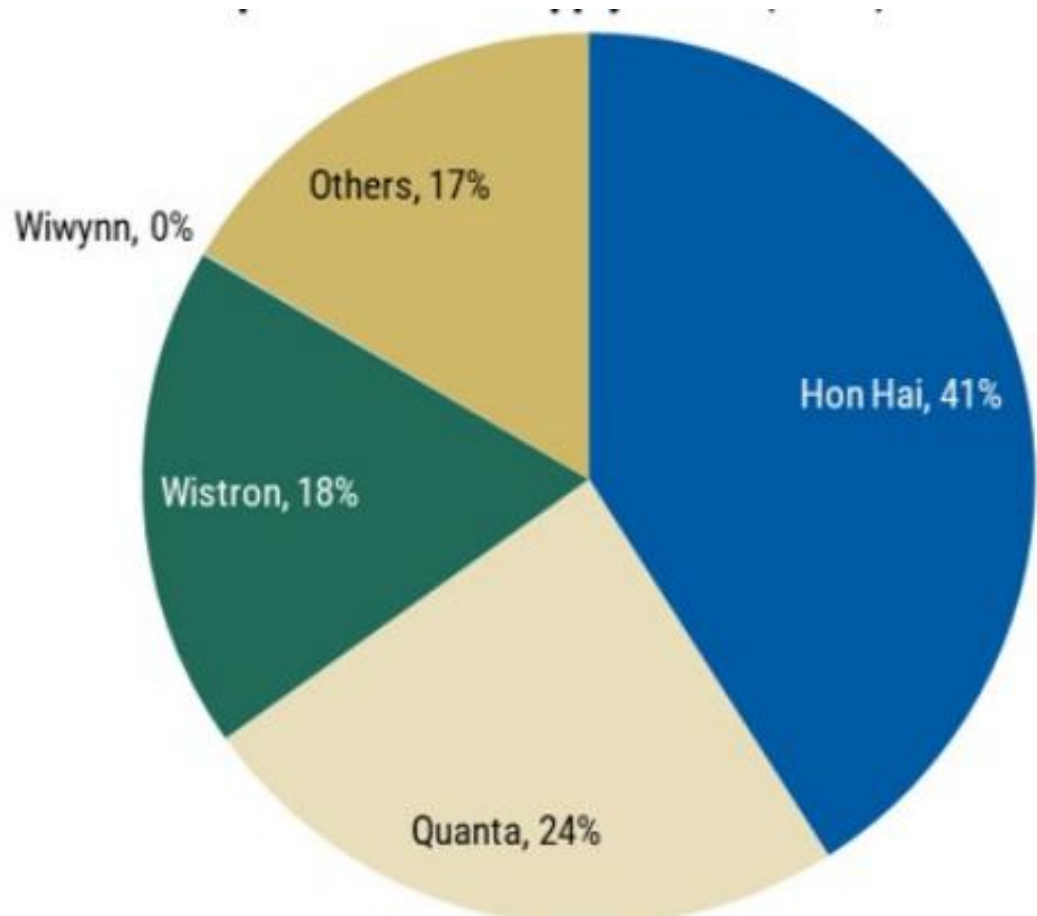
图表 6

GB200/300 NVL72等效季度机架产出（2026年预测） 主要ODM的GB200/300 NVL72机架（千台）



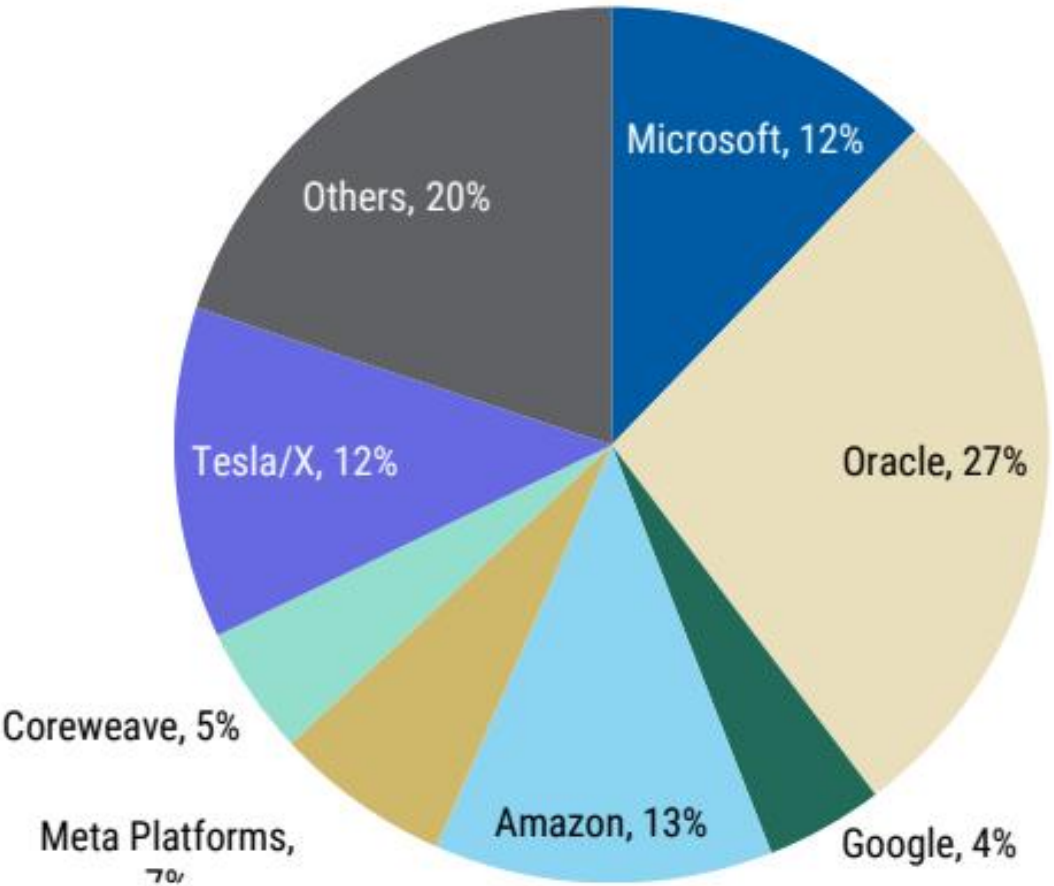
图表 7

主要ODM的GB200/300机架供应份额（2026年预测） GB200/300 NVL72等效机架供应份额（2026年）



图表 8

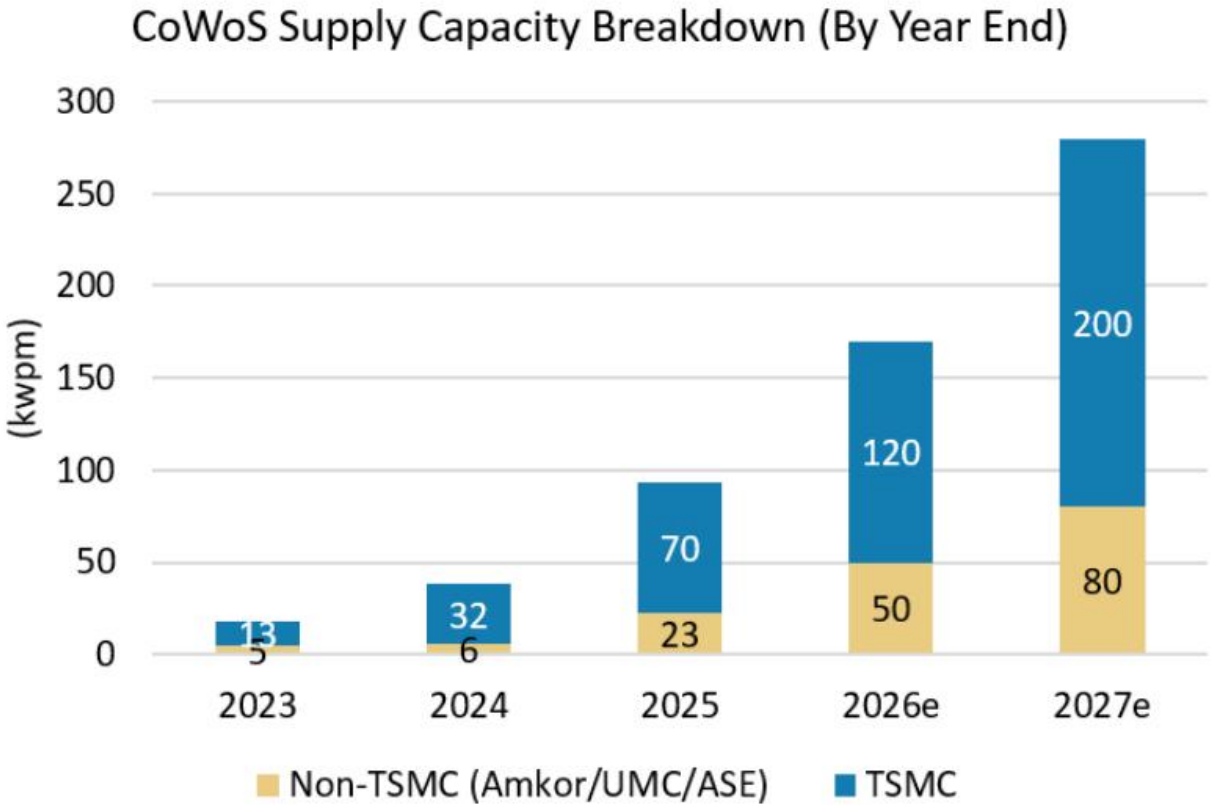
来源：MS估计（预测）。GB200/300机架需求份额（2026年预测） Nvidia GB200/300服务器需求份额，2026年预测



图表 9

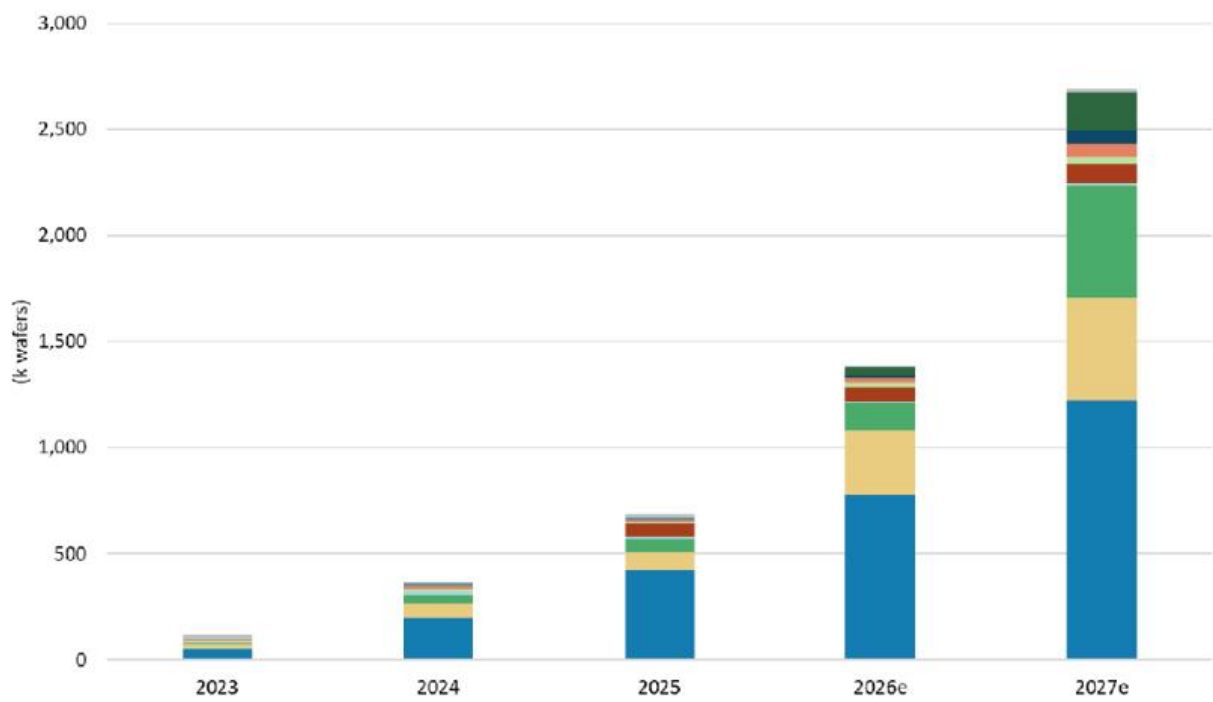
鉴于AI需求强劲，台积电可能到2027年将CoWoS产能扩大至20万片/月

CoWoS供应产能细分（按年底计）



图表 10

全球CoWoS产能需求（按关键客户）

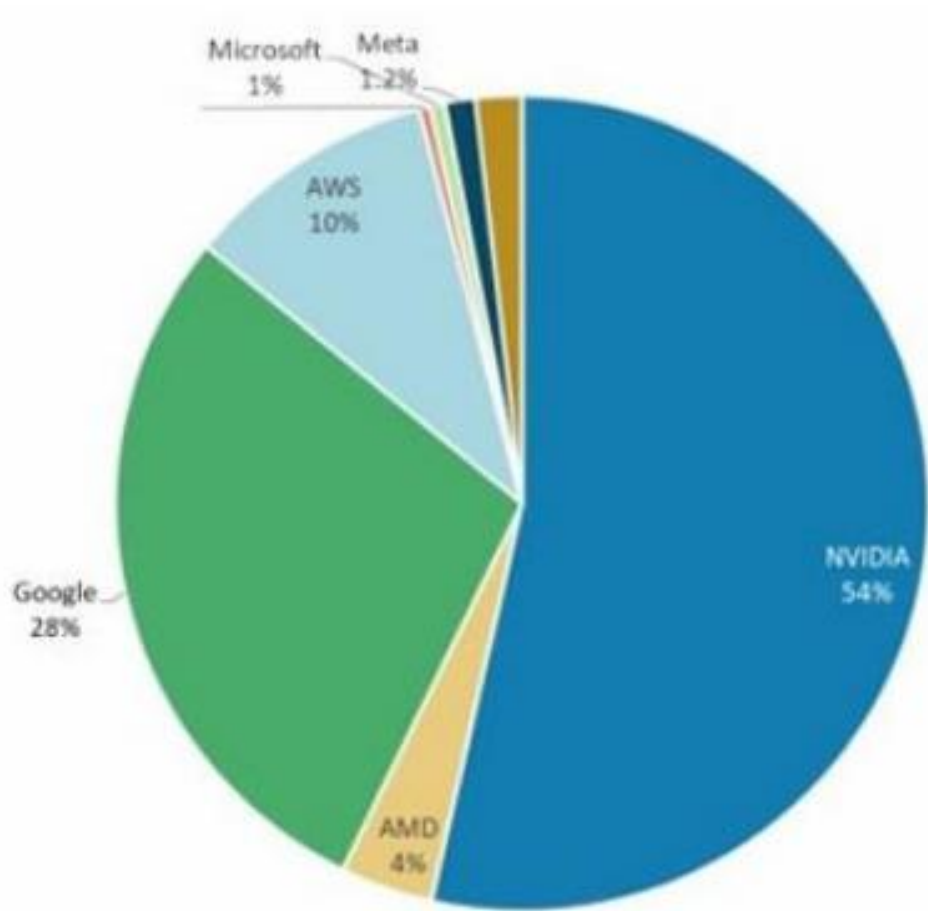


图表 11

NVIDIA Broadcom AMD Xilinx AWS/Annapurna AWS/Alchip Marvell GUC MediaTek Intel Habana 其他

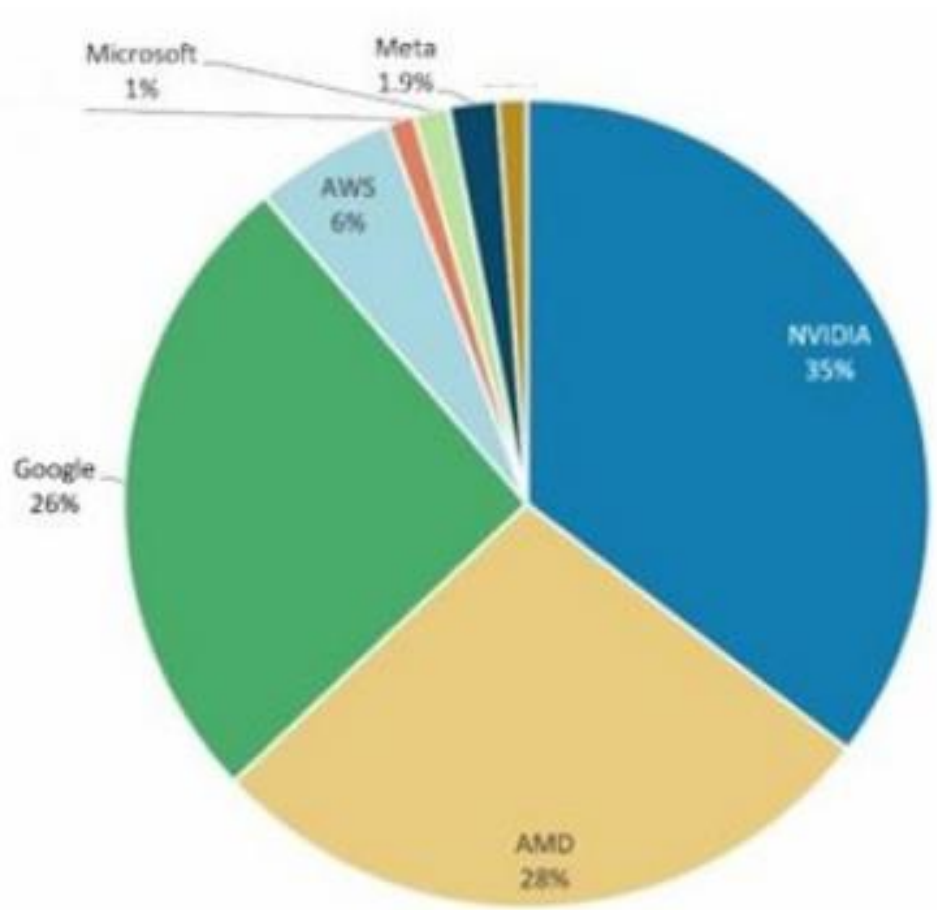
AI计算晶圆消耗量到2027年可能升至460亿美元

AI半导体晶圆消耗量，按客户划分，2026年预测



图表 12

AI半导体晶圆消耗量，按客户划分，2027年预测

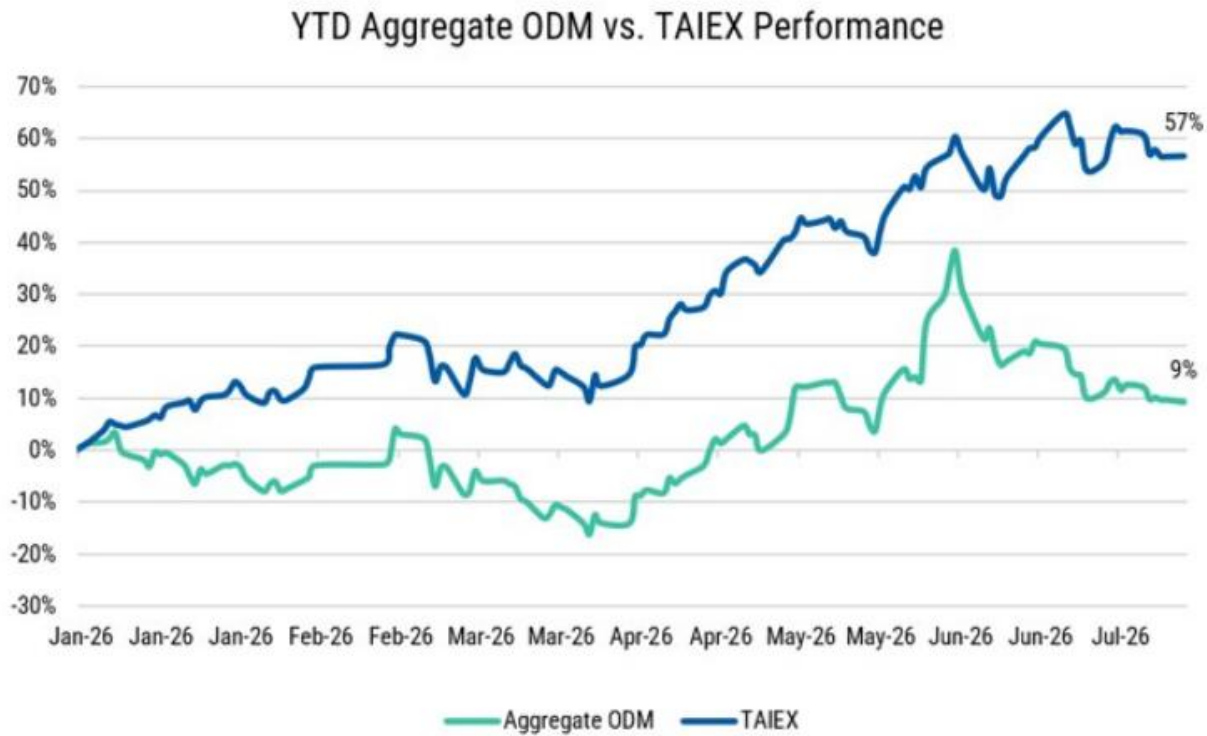


图表 13

来源：MS估计。

ODM年初至今表现落后

ODM组合年初至今跑输台股超过40个百分点



图表 14

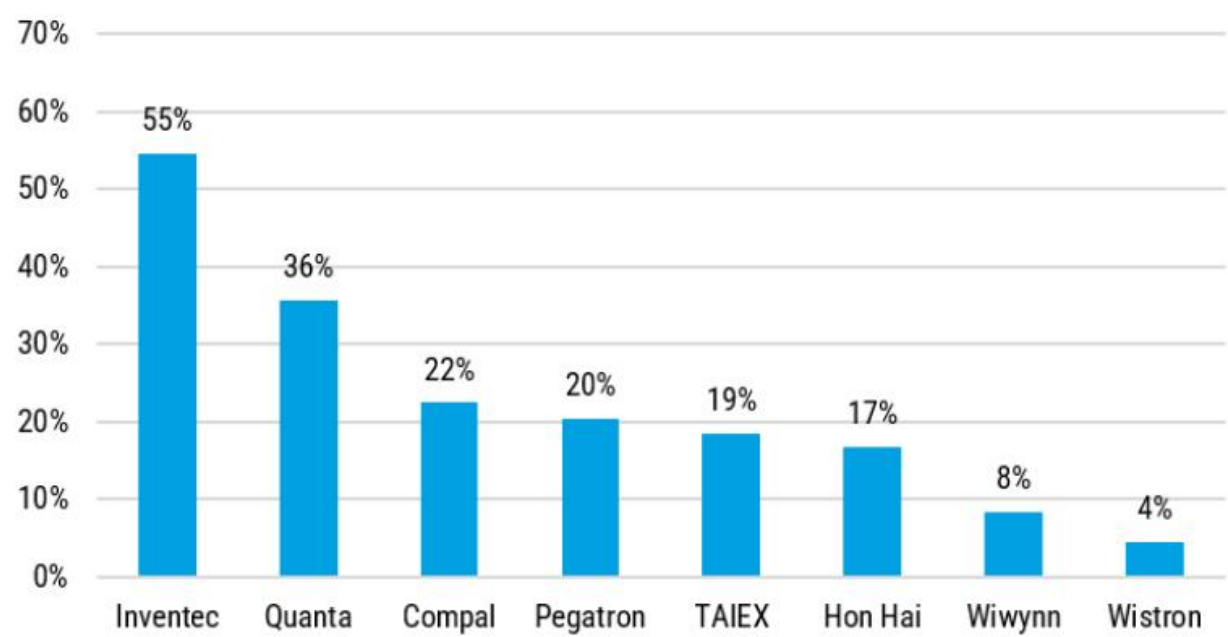
年初至今价格表现——各ODM vs 台股

ODM组合交易于平均历史市盈率



图表 15

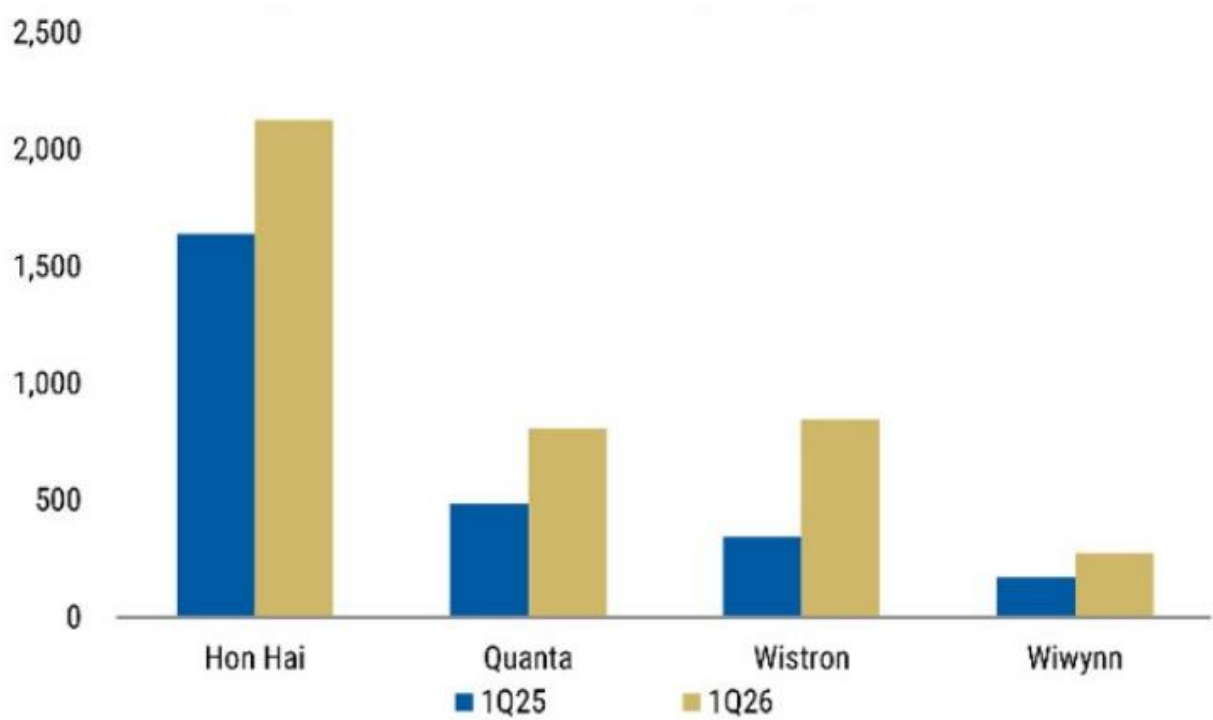
年初至今价格表现：ODM vs 台股



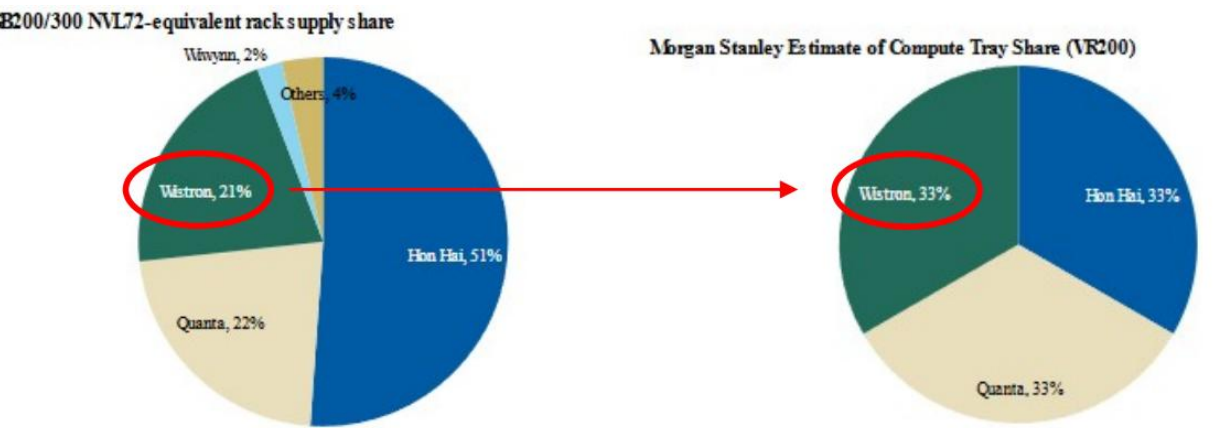
图表 16

来源：MS。

...而收入持续同比增长 主要ODM季度收入（2025年第一季度-2026年第一季度，新台币十亿）

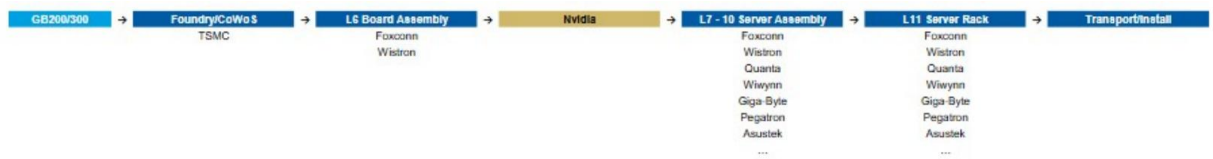


图表 17



图表 18

纬创是VR200及MI400系列的份额赢家

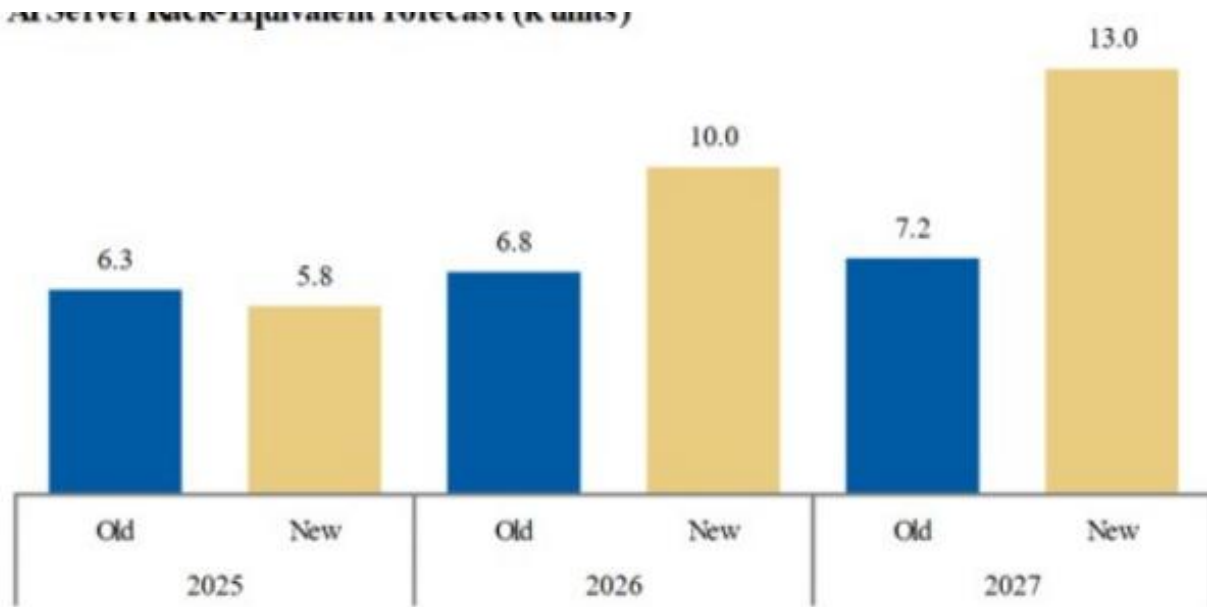


图表 19



图表 20

GB200/300 NVL72等效机架供应份额 来源：NVIDIA。 MS对计算托盘份额的估计（VR200）
纬创GB300敏感性分析
AI服务器机架等效预测（千台）



图表 21

具备整合能力与成熟出货记录的供应商脱颖而出

冷却设施供应商

集成液冷机架方案

台达电 Motivair 奇鋌 双鸿 BOYD



图表 22

► 双鸿、高力、Nidec和Abelcom ► 富士康、纬创



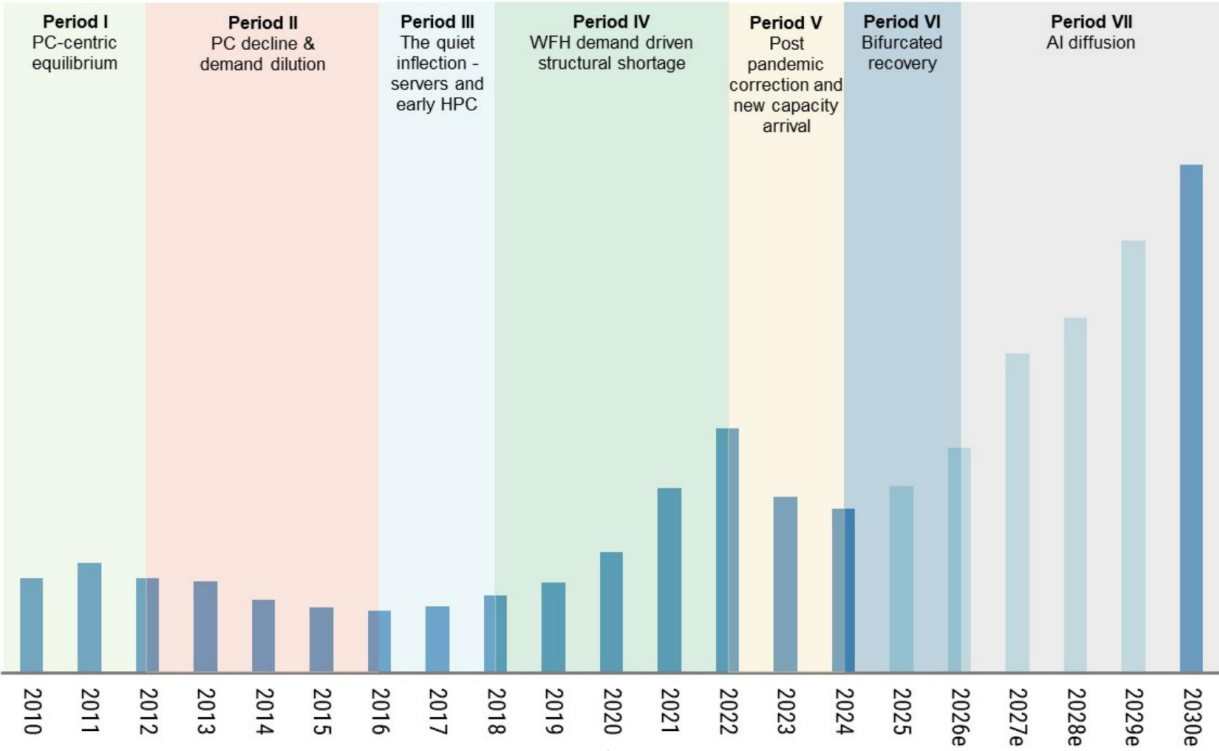
图表 23

来源：MS。GB200 / ASIC服务器机架ODM合作伙伴

- MG Cooling、奇鋹
- 双鸿、Zutacore
- CoolIT、Motivair、nVent
- 奇鋹、维谛、双鸿

GB200服务器机架系统液冷方案供应动态

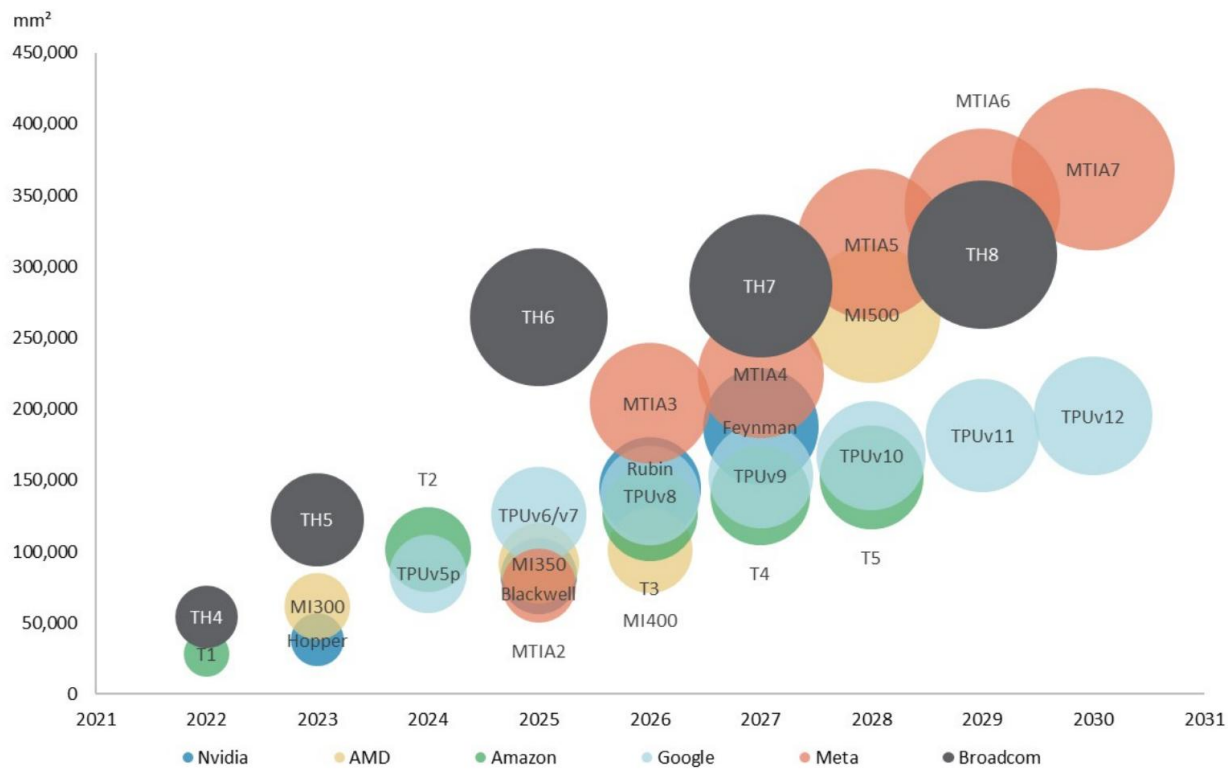
ABF基板：我们正进入AI扩散时代



图表 24

来源：公司数据，MS估计。

ABF基板尺寸与层数持续增加

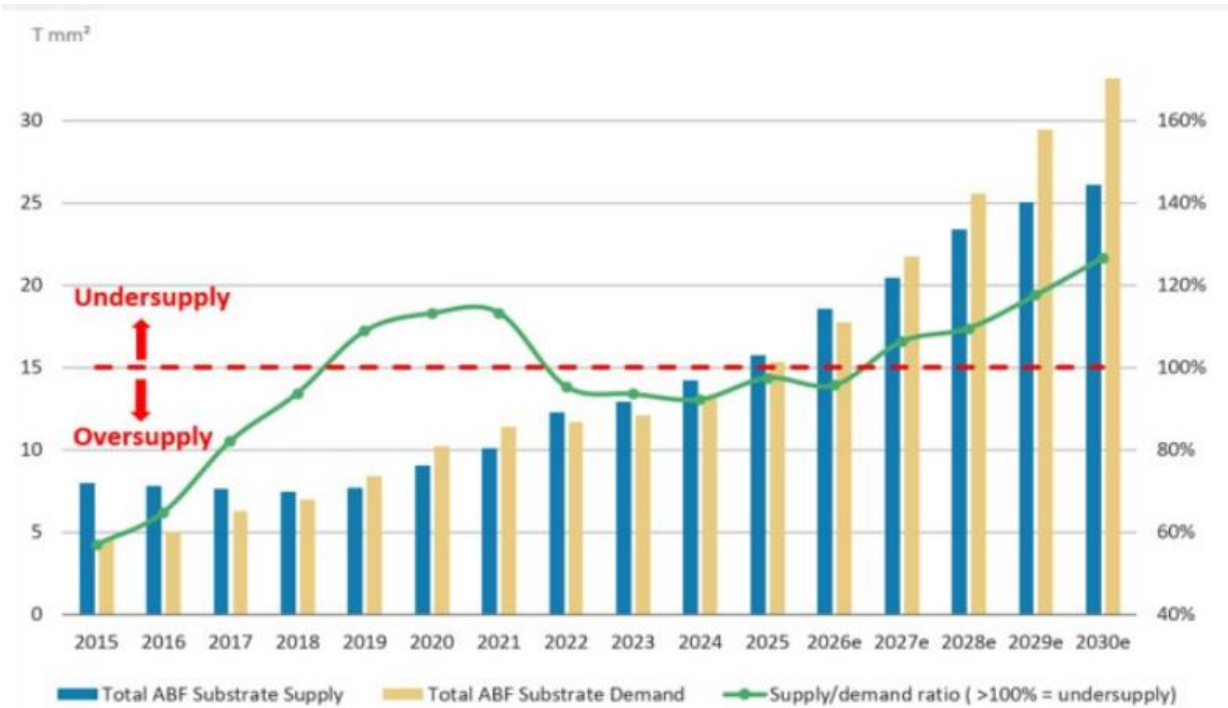


图表 25

来源：公司数据，MS估计。

ABF基板：从2027年起供应不足

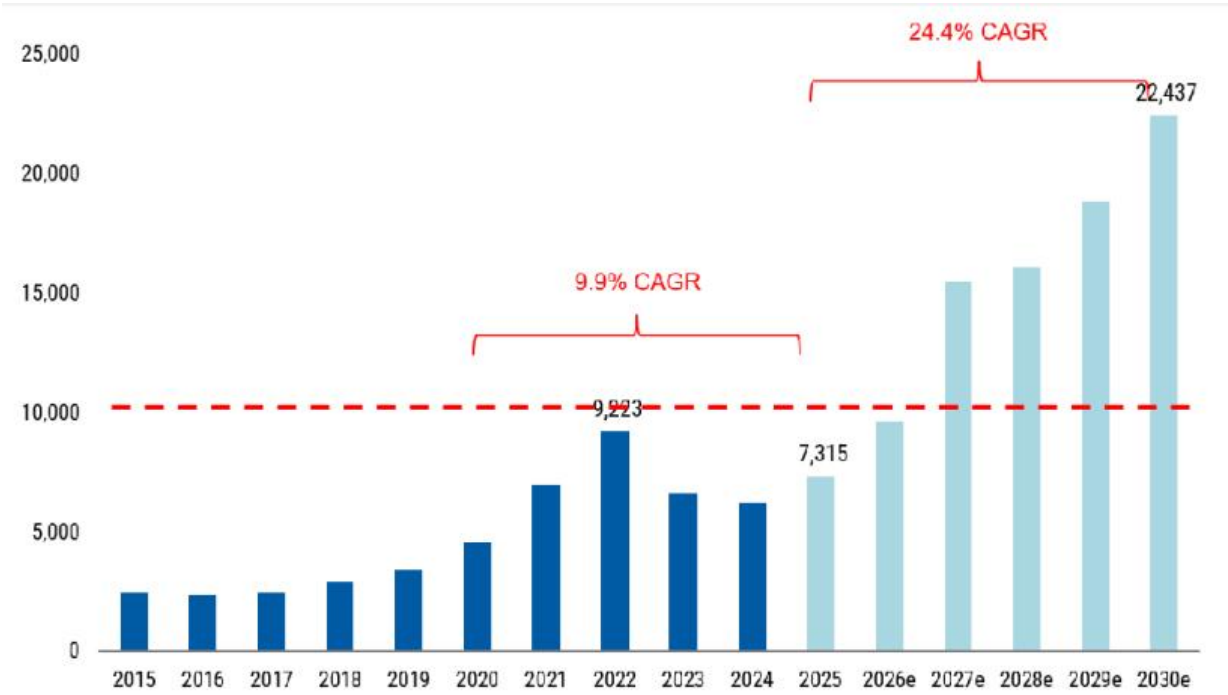
预计ABF基板从2027年起供应不足



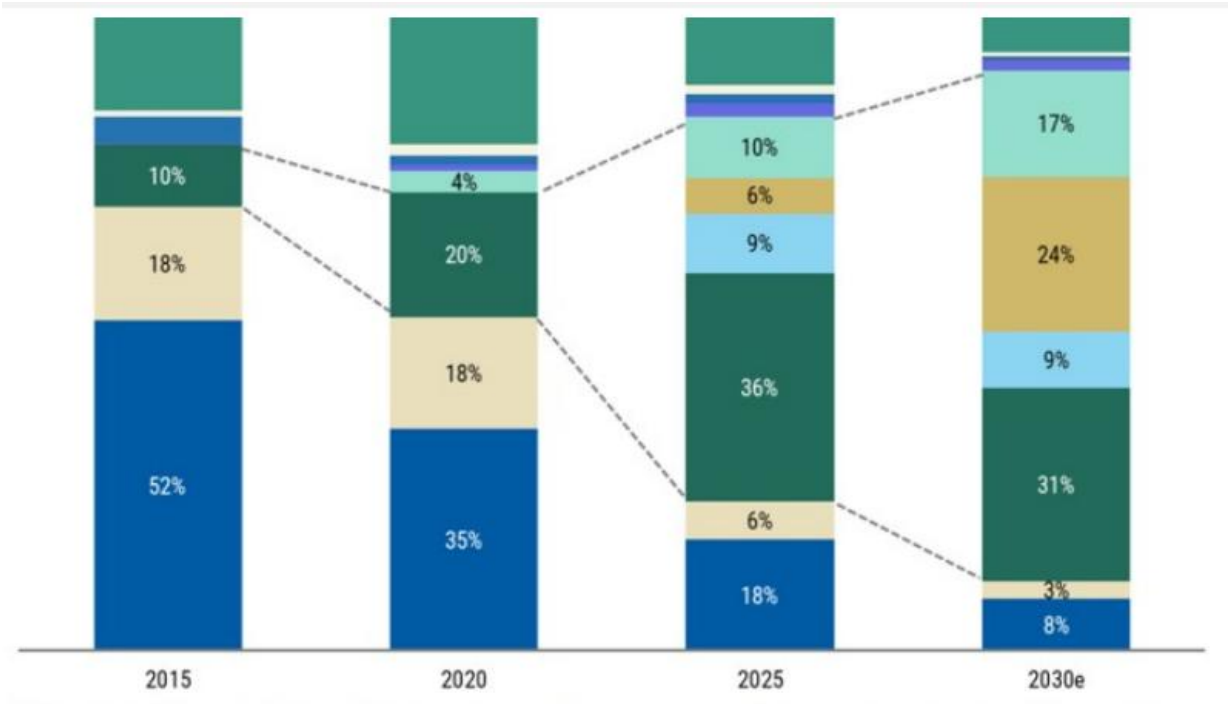
图表 26

AI相关应用预计到2030年将升至75%以上

我们处于AI驱动上行周期的早期阶段



图表 27



图表 28

来源：Prismark。e = MS估计。

预计T玻璃到2028年仍将供应不足

ABF基板：按产品与终端领域的销售组合

欣兴、南电、景硕销售组合（2025年） ABF厂商终端领域敞口（2025年）

■ PC ■ 网络/通信 ■ HPC/服务器 ■ 汽车/其他

NVIDIA GPU ABF/CCL/PCB 路线图

来源：MS。

什么是 CoWoP？CoWoP 代表 Chip on Wafer on PCB，其中 PCB（印刷电路板）取代了 CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）IC 封装中的 ABF 基板。目前，所有英伟达的数据中心 GPU 都采用台积电的 CoWoS 技术，且台积电的 CoWoS 良率接近 100%。

AI GPU 将采用 CoWoP 替代 CoWoS，以减少对 ABF 基板的依赖？

既然 CoWoS 良率如此之高，为何还要使用 CoWoP？采用 CoWoP 旨在解决基板翘曲问题，在芯片与 PCB 之间无需基板的情况下增加 PCB 上的 NVLink 覆盖范围，无需封装盖即可实现更高的冷却效率，并消除某些封装材料的产能瓶颈。

我们认为 Rubin Ultra 不会采用 CoWoP：为了采用 CoWoP，PCB 的 L/S（线宽/线距）需要缩小到 <10/10 μm ，因为这是目前 ABF 基板的 L/S 水平。目前普通高密度互连（HDI）PCB 为 40/50 μm 。如今用于 iPhone 主板的类基板 PCB（SLP）为 20/35 μm ——因此得名 SLP，因为其 L/S 更接近基板。然而，将 PCB 的 L/S 从 20/35 μm 降至 10/10 μm 以下将很困难，这也是我们认为 Rubin Ultra 不会采用此方案的原因之一。这与 Shoji Sato 的调研结果一致，Ibiden 表示 Rubin Ultra 的 ABF 基板比 Rubin 的大得多，层数也更多。我们认为，从 CoWoS 转向 CoWoP 将带来显著的良率不确定性和供应链重组，对于计划在一年内量产的产品而言，这似乎并不合理。

光模块——AI 互连建设的 PCB 受益者

AI 光模块 PCB 市场规模预计在 2025-28E 年间以 83% 的复合年增长率增长（百万美元）

来源：公司数据，MS 估计。

M1 MAX

M1 ULTRA

M2 ULTRA

来源：苹果，MS

PC 最新动态如何？

近期更新：公司情况更新

- 上半年“需求超过供应”。

- PC 价格正在上涨，且涨幅快于成本上升。由于组件限制，OEM 正在优化其产品组合，以减少低端 PC 的销售，增加高端 PC 的销售。

• 我们认为，这将推动 OEM 在短期内实现更强的利润和利润率。 •

然而，我们维持谨慎观点，并认为利润率和需求影响将在 2026 年下半年开始显现。

所有台湾 OEM 一季度营收均好于预期

来源：公司数据，e = MS 估计。

MS

我们基本维持 2026 年第三季度 NB 出货量预测不变，为 2890 万台（环比 -5%，同比 -15%）

来源：IDC，MS。e = MS 估计。

内存侵蚀硬件利润率

OEM 平均售价 vs. 消费组合 大中华区 PC OEM 合计远期市盈率

内存占 BOM 百分比

来源：MS。

亚洲 IT 硬件 OEM/ODM 记分卡

PC 市场概览

全球笔记本需求 vs. 供应

全球 PC OEM 美国需求 vs. 中国以外供应 全球笔记本按产地划分 全球笔记本按产地划分

全球 PC OEM 按产地划分

全球笔记本按地区划分产量 中国 台湾 越南 泰国 墨西哥 美国 马来西亚 印度 来源：IDC，MS。e = MS 估计。注：中国以外供应包括面向印度市场的印度产量。

CPU 市场份额趋势

服务器 CPU 市场份额 台式机 CPU 市场份额

台式机 CPU 市场份额（按出货量） 来源：IDC，MS。

笔记本 CPU 市场份额 笔记本 CPU 市场份额（按出货量）

云端 AI 将在 2026 年驱动约 10 亿美元的市场规模（十亿美元） AI 服务器 MLCC 按高/低容值划分的需求拆分（百万美元）

AI 服务器 MLCC 约占全球出货量的 3%，但占全球价值的 5%

云端和边缘 AI 将在 2027 年为整个 MLCC 市场增加约 10 亿美元的市场规模

AI 服务器将使用更多高容值（47uF+）MLCC 英伟达 Rubin 系统使用更多高容值 MLCC

AI 服务器将驱动显著的 MLCC 市场规模增长（百万美元） 来源：IDC，MS。e = MS 估计。

AI 服务器将实现最大的 MLCC 用量增长

来源：公司数据。e = MS 估计。通用服务器 MLCC 供应商份额（按价值） 国巨通用服务器 MLCC 供应商份额（按价值）

通用 PC MLCC 供应商份额（按价值） 国巨通用 PC MLCC 供应商份额（按价值）

智能手机升级率创调查历史新高，主要由 iPhone 引领

- 根据我们的 2025 年 AlphaWise 智能手机调查，未来 12 个月中国和美国的智能手机升级率预计将同比分别扩大 8 个百分点和 3 个百分点，达到调查（10 年以上）历史新高，而 EMEA（英国和德国）的同一指标预计将同比下降 3-6 个百分点。
- 在全球综合基础上，智能手机升级率预计将同比提高 5 个百分点至 43%，创调查历史新高。
- 然而，在我们的 2025 年 AlphaWise 智能手机调查中，苹果是唯一一个净转换率为正且持续改善的智能手机 OEM，这表明升级率的增长动力主要来自 iPhone 的强势表现。

各国智能手机升级率（极有可能升级者）

全球智能手机品牌净转换率（越高越好）

来源：AlphaWise，MS 估计。注：2024 年和 2025 年调查结果包括英国和德国（以及美国和中国）的综合平均值；我们认为某一年度的调查结果对下一年度的估计具有指示意义。

现实情况是——智能手机 OEM 需要为更高的内存价格买单

- 结合我们的调研和调查中关于 iPhone 存储配置的结果，我们估计 2026 年每部 iPhone 的平均内存成本将同比上涨 150% 以上。
- 这意味着，即使是苹果，智能手机 OEM 也需要支付显著更高的内存价格，并提高售价以部分抵消成本影响。
- 我们认为这对安卓厂商尤其不利——智能手机毛利率较低，内存成本在 COGS 中的占比更高，且客户群更具弹性（即对价格上涨更敏感）。

各 OEM 智能手机毛利率

来源：AlphaWise，MS 估计。

MS

综合来看，全球智能手机出货量预计将同比下降 11%，由安卓驱动

- 我们认为智能手机品牌涨价不可避免。这将导致需求破坏，尤其是在中端安卓智能手机市场，该市场面临更具需求弹性的客户群。我们预测 2026 年安卓智能手机出货量将同比下降 15%。
- 虽然 iPhone 客户群的弹性远低于安卓，但我们仍预计 2026 年出货量将下降，这主要是由于 iPhone 发布节奏的变化。
- 综合来看，我们预计 2026 年全球智能手机出货量将同比下降 13%。

iOS vs. 安卓：2025-2026 年出货量、ASP 和收入

出货量（百万台） 亚太其他地区 中国 EMEA 印度

出货量同比增速 亚太其他地区 中国 EMEA 印度

来源：IDC，MS 估计。注：此处 iOS（iPhone）ASP 和收入可能与我们的 AAPL 模型不同，因为此处数据基于 IDC 对 2025 年的收入估计以及我们对 2026 年 iPhone ASP 增长的预测。

除了电池续航和摄像头，软件正成为更重要的升级因素

MS

- 与去年类似，我们持续看到市场对新型号、先进功能及生成式AI技术的关注。略有不同的是，消费者对更好摄像头的兴趣上升，同时对电池续航和存储空间兴趣下降。
- AI仍是智能手机升级的前五大理由之一，但在边缘AI或真正个性化数字助手方面未取得重大进展的情况下，除中国以外地区，消费者兴趣变化不大。

全球智能手机：升级理由（智能手机用户中）

■ 2020年调查 ■ 2021年调查 ■ 2022年调查 ■ 2023年调查 ■ 2024年调查* ■ 2025年调查*
AI技术获取作为智能手机升级理由的排名

考虑到内存成本上升，我们预计智能手机OEM将降低BOM——根据我们的调查结果，电池和存储可能是面临降规不确定性的领域。

来源：AlphaWise，MS估算。注：2024年和2025年调查结果包含英国和德国（与美国和中国一起）的混合平均值；“对兼容eSIM的智能手机感兴趣”仅在中国调查。

2026年我们更看好苹果供应链而非安卓

- 我们预计安卓智能手机供应链将受到更明显的出货量下降、降规和利润率不确定性的谨慎影响，因为OEM试图在提价的同时节省成本。

- 虽然我们预计iPhone不会降规，但我们预计苹果将在保持iPhone 17系列价格不变的同时，与非内存供应商分担不断上涨的成本。凭借强劲的出货量和有利的产品组合，苹果及其供应商在智能手机领域处于比安卓同行更有利的位置。
- 与我们2024年AlphaWise调查的结论一致，我们相对更偏好苹果/苹果供应链而非安卓OEM/供应链。

来源：FactSet，MS。

2026年第三季度iPhone组装量预估维持在5400万部（环比+4%，同比-2%） MS

- 对于2026年全年，我们的供应链核查显示iPhone总组装量可能同比增长低至中个位数。
- 对于2026年下半年的可折叠iPhone机型，我们的核查显示机械部件的样品生产已于3月启动，仍计划于9月发布。

来源：公司数据，MS。e = MS估算。

USMCA：公司情况更新

在墨西哥生产的服务器和交换机被视为符合USMCA规定的商品，因此免征关税。现行USMCA将于2036年7月到期。

美国进口数据显示供应链重构正在进行

MS

供应链重构正在进行：2018年，中国占美国科技产品进口（笔记本电脑、智能手机和游戏机）的88%，约880亿美元；到2024年，中国占比降至74%，约800亿美元。

美国从不同国家进口主要科技产品的规模

MS

智能手机

iPad

笔记本电脑

中国

AirPods

服务器

越南

泰国

印度

墨西哥

美国仍从中国进口大部分智能手机、笔记本电脑和游戏机，但越南已成为iPad、AirPods和Apple Watch对美出口的主要来源。我们看到越南和泰国的笔记本电脑产量正在增加，因此未来几年这两个国家对美国将变得更加重要。在智能手机方面，我们预计印度未来几年也将做出更大贡献。在服务器方面，我们认为墨西哥将继续保持重要地位，因为从墨西哥进口到美国的服务器符合USMCA条件，可享受0%关税。